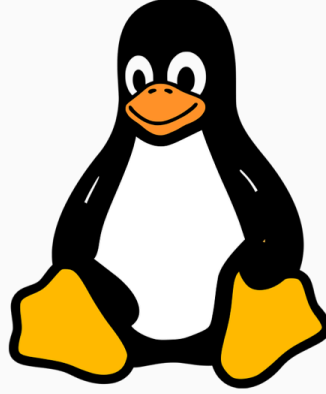


Linux Terminali: Siber Güvenliğin Mutfak Tezgahı



Bir restorana gittiğinizde gördüğünüz şey genellikle şık bir vitrin ve menüdür. Ancak yemeğin asıl hazırlandığı yer mutfaktır. Siber güvenlikte grafik arayüzler (GUI) bu vitrini temsil ederken, Linux terminali mutfağın kendisidir.

Bir siber güvenlik uzmanı için önemli olan butonlara tıklamak değil; arka planda verinin nasıl işlendiğini, dönüştürüldüğünü ve analiz edildiğini kontrol edebilmektir. İşte bu kontrol gücü, Linux komut satırında ortaya çıkar.

Neden GUI Değil de Terminal?

GUI araçları kullanıcı dostudur ancak sınırlıdır. Önceden tanımlanmış işlemleri yaparlar ve çoğu zaman “neden” sorusuna cevap vermezler. Terminal ise:

- Esnektir
- Otomatiktir
- Birleştirilebilir (zincirlenebilir)
- Büyük veri üzerinde çok hızlıdır

Bir siber güvenlik uzmanı için bu, zamana karşı yarışırken önemli bir avantaj anlamına gelir. Ayrıca log analizi gibi binlerce satırlık veriyle çalışılan durumlarda GUI araçları yetersiz kalabilir.

Terminalde Güç Nereden Geliyor? Pipe ve Yönlendirme Mantığı

Linux terminalini güçlü yapan en önemli özelliklerden biri, tek başına “büyük” komutlar değil; küçük komutların birlikte çalışabilmesidir.

Pipe (|) Nedir?

Pipe operatörü (|), bir komutun çıktısını alıp başka bir komutun girdisi hâline getirir.

Bu, mutfakta malzemenin bir aşamadan diğerine aktarılması gibidir.

```
Komut1 | Komut2 | Komut3
```

Yönlendirme (> , >>) Nedir?

- **>** : Çıktıyı bir dosyaya yazar (üzerine yazar)
- **>>** : Çıktıyı dosyanın sonuna ekler

Bu da hazırlanan yemeğin paketlenip saklanmasına benzetilebilir.

Malzemeleri Hazırlayalım: Temel Araçlarımız

Bu mutfakta sıkça kullandığımız bazı temel araçlar var:

- **cat**: Dosyanın içeriğini okur ve tüm veriyi tezgâha döker.
- **grep**: Büyük veri yığınları arasından yalnızca ilgilendiğimiz satırları süzer.
- **sort**: Verileri daha düzenli ve okunabilir hâle getirir.
- **uniq**: Tekrar eden verileri ayıklayarak desenleri fark etmemizi sağlar.

Bu araçlar tek başlarına basit görünse de, birlikte kullanıldıklarında terminalin gerçek gücü ortaya çıkar.

Uygulamalı Senaryo: Kim, Ne Zaman, Sisteme Girmiş?

Bu bölümde, Linux terminalinin neden bu kadar güçlü olduğunu göstermek için,

TryHackMe platformu üzerinde sağlanan bir Linux sanal makinesinde gerçek sistem logları ile çalıştım.

İncelediğim dosya, Linux sistemlerde kimlerin ne zaman oturum açtığını, hangi komutların çalıştırıldığını ve yetki değişimlerini gösteren `/var/log/auth.log` dosyasıydı.

Bu dosya tek başına açıldığında, binlerce satırdan oluşan ve takip edilmesi oldukça zor bir metin hâlinindedir. İşte tam bu noktada terminal, yani “mutfak” devreye giriyor.

Ham Veriden Anlamlı Bilgiye

İlk olarak log dosyasını doğrudan görüntüledim:

```
ubuntu@thm-vm:~$ cat /var/log/auth.log
2025-08-12T16:13:37.342676+00:00 thm-vm su[1178]: pam_unix(su:session): session closed for user root
2025-08-12T16:13:37.345370+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-08-12T16:14:26.004955+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-12T16:14:26.006420+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2025-08-12T16:14:26.014086+00:00 thm-vm su[1194]: (to root) root on pts/l
2025-08-12T16:14:26.015173+00:00 thm-vm su[1194]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=0)
2025-08-12T16:14:34.064688+00:00 thm-vm su[1194]: pam_unix(su:session): session closed for user root
2025-08-12T16:14:34.067373+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-08-12T16:15:01.042323+00:00 thm-vm CRON[1205]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:15:01.048009+00:00 thm-vm CRON[1205]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:17:01.054999+00:00 thm-vm CRON[1210]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:17:01.060592+00:00 thm-vm CRON[1210]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:25:01.085683+00:00 thm-vm CRON[1214]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:25:01.098603+00:00 thm-vm CRON[1214]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:35:01.108915+00:00 thm-vm CRON[1218]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:35:01.117105+00:00 thm-vm CRON[1218]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:41:22.362003+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install zip unzip
2025-08-12T16:41:22.366285+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2025-08-12T16:41:30.229791+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-08-12T16:45:01.125638+00:00 thm-vm CRON[1361]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:45:01.130974+00:00 thm-vm CRON[1361]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:55:01.140036+00:00 thm-vm CRON[1383]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:55:01.145177+00:00 thm-vm CRON[1383]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:57:14.041403+00:00 thm-vm passwd[1388]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for ubuntu
2025-08-12T16:57:22.894189+00:00 thm-vm passwd[1389]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for ubuntu
2025-08-12T17:05:01.153967+00:00 thm-vm CRON[1411]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:05:01.159400+00:00 thm-vm CRON[1411]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:15:01.168415+00:00 thm-vm CRON[1415]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:15:01.174182+00:00 thm-vm CRON[1415]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:17:01.182177+00:00 thm-vm CRON[1419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:17:01.188367+00:00 thm-vm CRON[1419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:25:01.197604+00:00 thm-vm CRON[1423]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:25:01.203327+00:00 thm-vm CRON[1423]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:35:01.212637+00:00 thm-vm CRON[1428]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
```

```
cat /var/log/auth.log
```

Bu çıktı, malzemelerin henüz tezgâha dökülmüş hâli gibiydi: çok fazla veri, çok az anlam.

Bunun yerine, **pipe** (`|`) operatörünü kullanarak sadece ilgilendiğim olayları süzmeye başladım.

Oturum Açma ve Kapatma Olayları

```

ubuntu@thm-vm:~$ 
ubuntu@thm-vm:~$ 
ubuntu@thm-vm:~$ cat /var/log/auth.log | grep -E 'session opened|session closed'
2025-08-12T16:13:37.342676+00:00 thm-vm su[1178]: pam_unix(su:session): session closed for user root
2025-08-12T16:13:37.345370+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-08-12T16:14:26.006420+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2025-08-12T16:14:26.015173+00:00 thm-vm su[1194]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=0)
2025-08-12T16:14:34.064688+00:00 thm-vm su[1194]: pam_unix(su:session): session closed for user root
2025-08-12T16:14:34.067373+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-08-12T16:15:01.042323+00:00 thm-vm CRON[1205]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:15:01.048009+00:00 thm-vm CRON[1205]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:17:01.054999+00:00 thm-vm CRON[1210]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:17:01.060592+00:00 thm-vm CRON[1210]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:25:01.085683+00:00 thm-vm CRON[1214]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:25:01.098603+00:00 thm-vm CRON[1214]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:35:01.108915+00:00 thm-vm CRON[1218]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:35:01.117105+00:00 thm-vm CRON[1218]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:41:22.366285+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2025-08-12T16:41:30.229791+00:00 thm-vm sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-08-12T16:45:01.125638+00:00 thm-vm CRON[1361]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:45:01.130974+00:00 thm-vm CRON[1361]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T16:55:01.140036+00:00 thm-vm CRON[1383]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T16:55:01.145177+00:00 thm-vm CRON[1383]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:05:01.153967+00:00 thm-vm CRON[1411]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:05:01.159400+00:00 thm-vm CRON[1411]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:15:01.168415+00:00 thm-vm CRON[1415]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:15:01.174182+00:00 thm-vm CRON[1415]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:17:01.182177+00:00 thm-vm CRON[1419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:17:01.188367+00:00 thm-vm CRON[1419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:25:01.197604+00:00 thm-vm CRON[1423]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:25:01.203327+00:00 thm-vm CRON[1423]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:35:01.212637+00:00 thm-vm CRON[1428]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:35:01.219033+00:00 thm-vm CRON[1428]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-08-12T17:45:01.227894+00:00 thm-vm CRON[1433]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-08-12T17:45:01.233150+00:00 thm-vm CRON[1433]: pam_unix(cron:session): session closed for user root

```

cat /var/log/auth.log | grep -E 'session opened|session closed'

Bu komut sayesinde:

- Sisteme kimlerin giriş yaptığını
- Oturumların ne zaman açılıp kapandığını

tek bakışta görmek mümkün oldu.

Pipe burada, ham veriyi doğrudan analiz edilebilir bir forma soktu.

SSH Üzerinden Yapılan Denemeler

Daha sonra, özellikle uzaktan erişim denemelerine odaklandım:

```

ubuntu@thm-vm:~$ cat /var/log/auth.log | grep 'sshd' | grep -E 'Accepted|Failed'
2025-08-13T13:38:41.597588+00:00 thm-vm sshd[2917]: Accepted publickey for ubuntu from 10.14.97.15 port 51134 ssh2: RSA SHA256:oj8xLijWySiv2Jzh/N9DI1u
pm+hMm9zZJ6hw6LMDEHc
2025-08-13T13:44:21.720473+00:00 thm-vm sshd[875]: Accepted publickey for ubuntu from 10.14.97.15 port 51185 ssh2: RSA SHA256:oj8xLijWySiv2Jzh/N9DI1u
pm+hMm9zZJ6hw6LMDEHc
2025-08-13T13:59:39.616123+00:00 thm-vm sshd[884]: Accepted publickey for ubuntu from 10.14.97.15 port 51268 ssh2: RSA SHA256:oj8xLijWySiv2Jzh/N9DI1u
pm+hMm9zZJ6hw6LMDEHc
2025-08-13T15:56:18.903048+00:00 thm-vm sshd[1176]: Failed password for root from 10.14.94.82 port 57696 ssh2
2025-08-13T15:56:31.754409+00:00 thm-vm sshd[1192]: Failed password for invalid user admin from 10.14.94.82 port 57697 ssh2
2025-08-13T15:56:36.311951+00:00 thm-vm sshd[1192]: Failed password for invalid user admin from 10.14.94.82 port 57697 ssh2
2025-08-13T15:56:47.119851+00:00 thm-vm sshd[1194]: Failed password for invalid user support from 10.14.94.82 port 57698 ssh2
2025-08-13T15:56:51.194083+00:00 thm-vm sshd[1194]: Failed password for invalid user support from 10.14.94.82 port 57698 ssh2
2025-08-13T15:57:01.783976+00:00 thm-vm sshd[1196]: Failed password for root from 10.14.94.82 port 57700 ssh2
2025-08-13T17:49:04.943954+00:00 thm-vm sshd[1270]: Accepted publickey for ubuntu from 10.14.97.15 port 52725 ssh2: RSA SHA256:oj8xLijWySiv2Jzh/N9DI1u
pm+hMm9zZJ6hw6LMDEHc
2025-08-28T14:02:10.027441+00:00 thm-vm sshd[716]: Accepted publickey for ubuntu from 10.14.105.255 port 51152 ssh2: RSA SHA256:oj8xLijWySiv2Jzh/N9DI1u
pm+hMm9zZJ6hw6LMDEHc
2025-12-21T12:35:26.435560+00:00 thm-vm sshd[1101]: Accepted password for ubuntu from 10.82.92.80 port 50050 ssh2
2025-12-21T12:40:54.552306+00:00 thm-vm sshd[1333]: Accepted password for ubuntu from 10.82.119.212 port 53300 ssh2
2025-12-21T12:42:21.625331+00:00 thm-vm sshd[1414]: Accepted password for ubuntu from 10.82.80.193 port 41890 ssh2
2025-12-21T12:42:44.138332+00:00 thm-vm sshd[1483]: Accepted password for ubuntu from 10.82.121.150 port 45698 ssh2
2025-12-21T12:59:38.139077+00:00 thm-vm sshd[1577]: Accepted password for ubuntu from 10.82.121.150 port 40338 ssh2
ubuntu@thm-vm:~$ 

```

```
cat /var/log/auth.log |grep "sshd" |grep -E 'Accepted|Failed'
```

Bu zincir:

- Başarısız giriş denemelerini
- Başarılı bağlantıları
- Hangi kullanıcı adı ve IP adresinin kullanıldığını

aynı anda görmemi sağladı.

Burada şunu fark ediyorsunuz:

Grafik arayüzlerde tek tek filtre açarak yapacağınız işlemler, terminalde birkaç küçük komutla çok daha hızlı çözülebiliyor.

Kullanıcı ve Yetki Değişiklikleri

Sistemde kullanıcı oluşturma, silme veya yetki verme gibi işlemler genellikle sıradan olaylar değildir. Bu yüzden bu olayları da özellikle inceledim:

```
ubuntu@thm-vm:~$ cat /var/log/auth.log | grep -E '(passwd|useradd|usermod|userdel)\['
2025-08-12T16:57:14.041403+00:00 thm-vm passwd[1388]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for ubuntu
2025-08-12T16:57:22.894189+00:00 thm-vm passwd[1389]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for ubuntu
2025-08-13T18:04:10.580438+00:00 thm-vm useradd[1451]: new group: name=xerxes, GID=1001
2025-08-13T18:04:29.425939+00:00 thm-vm usermod[1458]: add 'xerxes' to group 'sudo'
2025-08-13T18:04:29.426146+00:00 thm-vm usermod[1458]: add 'xerxes' to shadow group 'sudo'
2025-08-28T14:02:07.694443+00:00 thm-vm passwd[580]: password for 'ubuntu' changed by 'root'
2025-12-21T12:35:18.206045+00:00 thm-vm passwd[587]: password for 'ubuntu' changed by 'root'
ubuntu@thm-vm:~$
```

```
cat /var/log/auth.log | grep -E '(passwd|useradd|usermod|userdel)\['
```

Bu çıktılar sayesinde:

- Şifre değişiklikleri
- Yeni kullanıcı oluşturulması
- Yetki verilen hesaplar

net bir şekilde ortaya çıktı.

Sudo ile Çalıştırılan Komutlar

Son olarak, sudo ile çalıştırılan komutlara baktım:

```
ubuntu@thm-vm:~$ cat /var/log/auth.log | grep -E 'COMMAND='
2025-08-12T16:14:26.004955+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-12T16:41:22.362003+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install zip unzip
2025-08-13T13:38:46.064902+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-13T13:44:26.547263+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-13T14:00:02.853647+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-13T18:01:21.499330+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-13T18:35:28.361941+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-13T18:37:03.855455+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-13T18:52:11.728704+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-28T14:02:45.407083+00:00 thm-vm sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2025-08-28T14:04:40.826854+00:00 thm-vm sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
ubuntu@thm-vm:~$
```

```
cat /var/log/auth.log | grep -E 'COMMAND='
```

Bu kısım, bir sistemde neler olup bittiğini anlamak için en değerli bölümlerden biri. Çünkü burada kullanıcıların hangi komutları gerçekten çalıştırdığı görülüyor.

Analizi Kayıt Altına Almak

Terminal sadece analiz yapmakla kalmaz, elde edilen sonuçları saklamayı da kolaylaştırır:

```
cat /var/log/auth.log | grep "sshd" > ssh_activity.txt
```

Bu adımla, analiz sonucunu ayrı bir dosyada topladım.

Bu da terminalin, sadece inceleme değil, kanıt toplama açısından da ne kadar işlevsel olduğunu gösteriyor.

Linux terminali, siber güvenlik dünyasında sadece komutların yazıldığı siyah bir ekran değil; hız, kontrol ve esnekliğin birleştiği stratejik bir merkezdir. Bu çalışmada görüldüğü üzere, basit gibi duran komutların **pipe (|)** ve **yönlendirme (>)** operatörleriyle bir araya gelmesi, devasa veri yığınlarını saniyeler içinde anlamlı hâle getirebilir.

Grafik arayüzlerin (GUI) sunduğu hazır çözümlerin aksine terminal, uzmanı analizin merkezine yerleştirir. Kullanıcıyı yalnızca sonucu izleyen bir tüketici olmaktan çıkarır; verinin nasıl işlendiğini her adımda kontrol eden bir "şef" hâline getirir.

Sonuç olarak Linux terminali, siber güvenlikte bir seçenek değil, bir gerekliliktir. Gerçek analiz, hız ve tam hâkimiyet komut satırında hayat bulur.